



UCHIDA V3 마스터 문서

개인 투자자 장기 자산배분 시스템 — 설계 철학 / 백테스트 결과 / 실험 이력 / 운용 가이드 / Decision Log | 2026-05-16 최신

개요

UCHIDA V3는 ISA 계좌 환경에서 운용을 전제로 설계한 개인 투자자용 장기 자산배분 시스템입니다. QQQ Buy & Hold 대비 CAGR을 일부 양보하고 MDD를 절반 이하로 축소 하여 18년의 장기 운용 기간 동안 일관된 집행이 가능한 구조를 목표로 합니다.

🎯 목표 함수

≥ -3%p

CAGR 알파 vs QQQ

≤ -22%

MDD 목표

≥ 0.85

Sharpe Ratio

18년

운용 기간

1,000만

초기 자본

월 80만

적립 목표

✅ 실제 달성 결과 (2008~2026, 18년)

15.70%

CAGR

-23.54%

MDD

0.898

Sharpe

0.667

Calmar

-0.86%p

vs QQQ CAGR 알파

+25.86%p

vs QQQ MDD 개선

목표 4개 기준: CAGR 알파 ✅ | MDD ⚠️ 근접(-23.54%) | Sharpe ✅ | MDD 차이 ✅ — 3/4 달성, 채택 확정

📦 자산 Universe (5개)

자산	역할	학습 ticker	한국 ETF	코드
QQQ	성장 핵심	QQQ	TIGER 미국나스닥100	133690
SCHD	배당 + 분산	VYM (proxy)	TIGER 미국배당다우존스	458730
GLD	인플레이션 헤지	GLD	ACE KRX금현물	411060
IEF	중기 채권	IEF	TIGER 미국채10년선물	305080
SOFR	현금성	SHV (proxy)	TIGER 미국달러SOFR금리액티브	456610

EEM(신흥국), TLT(장기채), OIL은 D-020에서 dead weight 실증 후 제거.

⚖️ WEIGHT_MAP (3-class)

자산	ATTACK	DEFENSE	CRISIS
QQQ	75%	25%	0%
SCHD	15%	20%	20%
GLD	5%	20%	30%
IEF	5%	25%	25%
SOFR	0%	10%	25%

설계 진화

10가지 이상의 시도를 거쳐 3-class Baseline 단독으로 수렴했습니다. 모든 "개선" 시도가 Baseline보다 열위였거나 구조적 문제를 가졌습니다.

v1 초기 룰베이스 (uchida.py)

구조

문제점

backtest.py와 실전 비중 불일치 — 3중 불일치 (백테스트 ≠ 실전 ≠ 몬테카를로)

v2 백테스트 + 몬테카를로 도입

구조

별도 비중 맵 사용 / GBM 시뮬레이션 (가정값 입력형)

문제점

3중 불일치 미해소

v3 현재 통합 재설계 — 단일 WEIGHT_MAP

핵심 변경

- 단일 WEIGHT_MAP (백테스트 = 실전 = MC 동일)
- Triple-Barrier 라벨링 (López de Prado 2018)
- Walk-forward + Embargo 21일
- Stationary Bootstrap MC (Politis & Romano 1994)

폐기된 실험들

실험	결과	이유
LSTM walk-forward	폐기	정확도 36.9%, 데이터 부족
HMM 3-state	폐기	CAGR 8.52%, 목표 미달
Level 1 재설계 (위기 유형별)	폐기	CRISIS 86% 고착
동적 임계값 (rolling quantile)	폐기	Baseline 열위, false positive
SIDEWAYS 4-class	폐기	거래 79 → 211회, CAGR -1.77%p
Hard Cap 모멘텀 필터	폐기	CAGR 11.76%, 거래 354회
Soft-scaling 모멘텀	폐기	CAGR 15.00%, Baseline 열위
All Weather (Bridgewater)	폐기	CAGR 8.60%, IEF 55% 문제
60/40 (QQQ/IEF)	폐기	CAGR 11.60%
EEM 신흥국 추가	폐기	위기 시 상관 0.90+, dead weight

시스템 구조

5개 매크로 신호

신호	임계값	가중치	학계 근거
CPI Z-score	> 2.3	1.5	Estrella & Mishkin (1998)
신용 스프레드 (BAA-10Y)	> 3.5%	1.5	Gilchrist & Zakrajšek (2012, AER)
장단기 역전 (10Y-2Y)	< 0%	1.0	Estrella & Hardouvelis (1991, JoF)
VIX	> 22	0.5	Whaley (2000, JPM), Bloom (2009)
QQQ MA200 거리	< -3%	0.5	Faber (2007, JWM)

국면 판정 기준

점수 = 가중합
점수 < 1.5 → ATTACK (QQQ 75%)
1.5 ≤ 점수 < 3.0 → DEFENSE (QQQ 25%)
점수 ≥ 3.0 → CRISIS (QQQ 0%)

⚙️ 백테스트 엔진

항목	설정	근거
체결 시점	t일 신호 → t+1일 Open	Look-ahead 방지
거래비용	편도 0.115%	수수료 0.015% + 슬리피지 0.1%
No-trade band	5%	Vanguard (2010), Donohue & Yip (2003)
리밸런싱	월간 신호 확인	Fama (1970) EMH
Look-ahead 방지	Forward fill만, StandardScaler train-only	López de Prado (2018)
CPI 발표 지연	45일 shift	실제 발표 시점 반영

📊 학술 인프라

기법	근거	파라미터
Triple-Barrier 라벨링	López de Prado (2018) Ch.3	horizon=21일, k=1.0, σ=60일
Walk-forward Validation	Pesaran & Timmermann (2002)	min_train=3년, test=12개월, embargo=21일
Entropic Risk Measure	Föllmer & Schied (2002)	$\alpha = \{0.5, 1.0, 2.0, 5.0\}$
Stationary Bootstrap MC	Politis & Romano (1994, JASA)	mean_block=21일, N=10,000회
ISA 세제 모델	조세특례제한법 제91조의18	비과세 400만, 초과 9.9%

백테스트 결과

📊 전략 비교 (2008~2026, 18년)

전략	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	최종 자산	판정
Baseline	15.70%	-23.54%	0.898	0.667	1.21억	✅ 채택
QQQ B&H	16.56%	-49.40%	0.606	0.335	1.66억	벤치마크
70/30 Annual	15.03%	-50.19%	0.573	0.300	1.30억	열위
All Weather	8.60%	-21.76%	0.720	0.395	4,539만	폐기
60/40	11.60%	-30.29%	0.653	0.383	7,480만	폐기
Baseline+Soft	15.00%	-23.39%	0.862	0.641	1.08억	열위

🚨 위기별 Baseline 작동 검증

위기	QQQ MDD	Baseline MDD	개선	CRISIS 발동
2008 GFC	-49.4%	-3.2%	+46.2%p	100%
2011 유럽위기	-16.1%	-9.6%	+6.5%p	37%
2015-16 박스권	-16.1%	-15.4%	+0.7%p	7%
2018 Q4 조정	-22.7%	-17.4%	+5.3%p	0%
2020 코로나	-28.6%	-23.5%	+5.0%p	23%
2022 금리쇼크	-34.8%	-17.0%	+17.9%p	76%

6개 위기 모두 Baseline MDD < QQQ MDD. 단 한 번도 역전 없음.

💡 핵심 인사이트

CAGR -0.86%p 손실은 18년 복리로 38% 자산 차이 (1.21억 vs 1.66억). QQQ의 수익은 -49% 수준의 손실 구간을 18년간 6회 이상 통과한 결과이며, 실제 집행 가능성이 운용의 핵심 변수가 됩니다.

정적 분산(70/30)은 MDD 감소 효과가 제한적이었습니다. SCHD-QQQ 상관계수가 0.65 수준이며 위기 국면에서 동반 하락하는 경향이 있습니다. Longin & Solnik (2001)은 위기 시 상관계수가 0.90 이상으로 급등함을 보고했습니다. MDD를 효과적으로 축소하기 위해서는 매크로 신호 기반 국면 전환이 필요합니다.

Monte Carlo 검증

🎲 적립식 Monte Carlo (15년, 10,000회)

초기 1,000만원 + 월 80만원 적립 / 총 납입 1억5,320만원 / Stationary Bootstrap (mean block 21일)

지표	QQQ B&H	Baseline	비고
중앙값 최종 자산	6.85억	6.50억	차이 5% (일시금 38% → 적립식 5%로 축소)
Worst case (5%)	2.70억	3.48억	Baseline +7,800만원 우위
원금 보전 확률	99.6%	100.0%	10,000회 중 손실 0회
3배 달성 확률	75.9%	82.2%	4억6천 이상 달성
위험조정 비율	2.536	1.865	낮을수록 안정적

적립식에서 원금 손실 0회, 3배 달성 82.2%. 일시금 백테스트의 CAGR 열위가 적립식에서는 크게 희석됨.

📌 결론

"수익 극대화보다 장기 운용을 지속할 수 있는 구조를 우선한 시스템."

QQQ Buy & Hold가 절대 수익에서는 더 우월하지만, -49% 수준의 손실 구간을 18년간 6회 이상 통과해야 한다는 점은 실제 집행을 어렵게 만드는 요인입니다. Baseline은 그러한 집행상의 제약을 시스템 설계에 반영해 MDD를 통제한 구조입니다.

운용 인프라

📱 운용 인프라

구성 요소	기술	역할
대시보드	HTML + GitHub Pages	보유 현황, 신호, 매수 계산
자동 신호 갱신	GitHub Actions (매일 16:30 KST)	5개 신호 계산 + signals.json 업데이트
텔레그램 알림	Telegram Bot API	국면 전환 즉시 푸시
데이터 저장	LocalStorage + GitHub Repo	보유 정보, 일별 기록
URL	토큰 방식 (?t=...)	사용자별 데이터 분리

UCHIDA V3

기준: 2026-05-15

5월 15일

16:30

현재 국면

ATTACK

점수 0.00

CPI Z-score

0.90

신용스프레드

1.66

10Y-2Y

0.48

VIX

17.26

보유 현황

QQQ 38주 @194,920

+2.5% 75%

SCHD 99주 @15,015

+1.2% 15%

GLD 16주 @31,040

+0.8% 5%

IEF 37주 @13,400

-0.3% 5%

총 평가액

10,250,000원

유지. 매매 불필요.

운용 인터페이스 접근

개인용 운용 대시보드 (GitHub Pages 호스팅, 사용자별 토큰 기반 접근)

URL 토큰 방식으로 사용자별 데이터를 분리합니다. 모바일 환경에서 PWA 방식으로 접근 가능합니다.

운용 가이드

17 운용 루틴

주기	할 일	소요 시간
매일 16:30	텔레그램 확인 (자동 알림)	30초
국면 전환 시	텔레그램 알림 확인 → 대시보드에서 매매 계산 → ISA 계좌 직접 매매	10분
추가 납입 시	대시보드 "추가 납입" 탭 → 금액 입력 → 매수 계산 → 매매 → 평단 업데이트	15분
월 1회	대시보드에서 전체 비중 확인 (5% 밴드 점검)	5분

🛒 초기 매수 (1,000만원 기준, 2026-05-14 종가)

자산	코드	비중	금액	증가	수량
TIGER 미국나스닥100	133690	75%	750만	194,920원	38주
TIGER 미국배당다우존스	458730	15%	150만	15,015원	99주
ACE KRX금현물	411060	5%	50만	31,040원	16주
TIGER 미국채10년선물	305080	5%	50만	13,400원	37주
합계				—	실매수 9,885,885원 (잔여 114,115원)

⚠️ 운용 원칙

집행 시 회피 사항

주관적 시장 판단에 따른 임의 비중 조절은 백테스트 재현성을 훼손합니다.
주관적 판단과 충돌하더라도 시스템 신호를 우선합니다. 국면 전환 외 임의 매매는 배제합니다.

운용 원칙

신호 5개 모두 비활성화된 경우 현재 비중을 유지합니다.
CRISIS 신호 발생 시 시스템 지시에 따라 즉시 비중을 조정합니다.
추가 납입은 산출된 목표 비중에 따라 일관되게 집행합니다.

📊 모니터링 기준

상황	판단 기준	액션
6개월 후	실전 수익률 vs 백테스트 예상 -10%p 이상 차이	시스템 재검토
MDD 초과	백테스트 최악 케이스 (-23.54%) 초과	신호 재검토
연 1회	전체 시스템 재점검	DECISION_LOG 업데이트

Decision Log

의사결정 근거 우선순위: 1) 학계 논문, 2) 업계 표준, 3) 백테스트 실증, 4) 정성적 판단
정성적 판단 항목은 별도로 표시하며, 검증 가능한 출처만 인용합니다.

D-001 ~ D-005

인프라 설계 확정

Triple-Barrier 라벨링 (López de Prado 2018) / Walk-forward + 21일 embargo / Entropic Risk Measure (Föllmer & Schied 2002) / 자산 Universe 5개 (EEM 제거 D-020) / 데이터 2003~현재 (2008 GFC 포함 필수)

D-021

LSTM 폐기

정확도 36.9% (랜덤 33% 수준). 데이터 22년 부족, 파라미터 63,000개 대비 데이터:파라미터 비율 부족.

D-022

HMM 폐기

CAGR 8.52%, MDD -22.15%. 3-state로 ATTACK/DEFENSE/CRISIS 매핑 불안정.

D-018

동적 임계값 (Baseline-D) 폐기

Rolling quantile 3년 window. 1차 CAGR 14.51%, 2차 14.67% — 모두 Baseline(고정) 대비 열위.

원인: 저변동성 구간 후 임계값 낮아짐 → false positive. 고변동성에서 임계값 올라감 → 위기 미감지. Rolling quantile은 빈번한 패턴용. 드물고 강렬한 위기 감지에 구조적 불리.

D-019

SIDEWAYS 4-class 폐기

3-class: CAGR 16.25%, 거래 79회 → 4-class: CAGR 14.48%, 거래 211회.

박스권 Precision 73.4%지만 Recall 16%. 1,551일 미포착.

박스권의 본질적 정의 어려움 (Pagan & Sossounov 2003): 사전 감지 불가능.

D-025

Hard Cap 모멘텀 필터 폐기

CAGR 11.76%, 거래 354회. GLD/IEF는 안전자산이라 12개월 수익률이 주식 강세장에 음수 → 모멘텀 필터가 안전자산을 SOFR으로 밀어냄 → 매크로 신호와 충돌. Antonacci (2014) Dual Momentum은 단일 자산에 적용할 때 의미. 멀티 자산 TAA에 부적합.

D-026

Soft-scaling 모멘텀 폐기

QQQ에만 적용. Clipped Linear (floor -20%). CAGR 15.00%, Sharpe 0.862 — Baseline 열위.

MDD 0.15%p 개선 위해 CAGR 0.72%p + 거래 65회 추가. 비효율적. 18년 데이터에서 완만한 약세장 없어 soft-scaling 효과 미미 (scale < 1.0 구간 11.1%만).

D-020

자산 정리 확정 (5자산)

EEM/TLT/OIL 제거: 7자산 CAGR 15.24% → 5자산 16.25%, MDD -26.04% → -23.38%.

모든 지표 동시 개선. EEM은 Longin & Solnik (2001): 위기 시 상관 0.90+로 급등.

최종

3-class Baseline 확정

10가지 이상 실험 후 3-class Baseline 단독이 최선.
CAGR 15.70% / MDD -23.54% / Sharpe 0.898 / Calmar 0.667.
적립식 MC: 원금 보전 100%, 3배 달성 82.2%, Worst case 3.48억.

보류

미결 사항

ISA API 자동매매 가능 여부 (한국투자증권 직접 확인 필요) / 형 계정 추가 (6개월 운용 후) / ISM PMI 추가 효과 검증 (백테스트로 먼저) / 완만한 약세장 대응 (실전 데이터 없이 설계 불가)